

COLEÇÃO MÃOS À OBRA

Robótica com Sucata

Volume 3 – Máquinas e Mecanismos

Oito máquinas de verdade para montar com seu filho:
braços que empurram água, roldanas que levantam peso e
engrenagens que giram. A engenharia começa aqui.

Para crianças de 9 a 12 anos



Como as máquinas pensam ⚙️

Antes de começar

Leia esta página junto com a criança.

Nesta idade a criança já quer entender **como as coisas funcionam por dentro**. Cada projeto deste volume é uma máquina de verdade em miniatura — hidráulica, roldanas, engrenagens, alavancas. São os mesmos princípios de um guindaste ou de uma escavadeira, só que feitos com papelão e seringa. O adulto ajuda a cortar e colar; a criança conduz a montagem e as descobertas.

O que ter à mão

- Papelão grosso e palitos (picolé e churrasco)
- Seringas sem agulha + mangueirinha fina
- Carretéis, tampinhas e barbante
- Tachinhas 'bailarina' e cliques
- Cola quente (do adulto) e fita
- Régua, compasso e tesoura reforçada

⚠ Segurança em 4 regras

- **Seringas sempre sem agulha** — só o corpo plástico.
- **Cola quente e furos** são tarefa do adulto.
- Encha as seringas **sem bolhas de ar** para funcionar.
- Torres e guindastes: **teste com pesos leves** primeiro.

A ideia por trás de tudo

Toda máquina faz a mesma coisa: **troca esforço por facilidade**. A roldana troca força por comprimento de barbante; a engrenagem troca velocidade por força; a hidráulica troca um empurrão pequeno por um movimento forte. Ao montar, pergunte sempre: “o que essa máquina está trocando?”. Essa é a pergunta de um engenheiro.



Os 8 projetos

Do mais direto ao mais engenhoso.

- | | | |
|----|------------------------|------|
| 01 | Braço Hidráulico | ★★★★ |
| 02 | Elevador Hidráulico | ★★★ |
| 03 | Guindaste de Roldana | ★★★★ |
| 04 | Garra Pantográfica | ★★★ |
| 05 | Engrenagens de Papelão | ★★★ |
| 06 | Autômato de Manivela | ★★★★ |
| 07 | Ponte Levadiça | ★★★★ |
| 08 | Balança de Braço | ★★★ |

Como ler as estrelas

★ tranquilo • ★★ precisa de capricho • ★★★ projeto de fim de semana

01

Braço Hidráulico

IDADE
9-12 anos**TEMPO**
50 min**CUSTO**
\$\$**DIFICULDADE**
★★★

empurra uma seringa, a outra se move (água)

Você vai precisar

- 4 seringas iguais (sem agulha!)
- 2 pedaços de mangueirinha fina (ou tubo de soro)
- Água
- Papelão grosso ou palitos de picolé (a estrutura)
- Cola quente (adulto), fita, tesoura

Passo a passo

- 1 Monte um braço com 2 partes de papelão presas por um pino, que dobra como um cotovelo.
- 2 Encha 2 seringas com água pela metade e ligue uma na outra com a mangueirinha, sem bolhas de ar.
- 3 Prenda uma seringa na base e a outra no braço. Ao empurrar uma, a água empurra a outra e o braço sobe.
- 4 Repita com o segundo par de seringas para controlar outra junta (a garra ou o giro).
- 5 Cole uma garra ou colher na ponta e teste pegar objetos leves.

Como funciona?

A água não pode ser espremida. Quando você empurra o êmbolo de uma seringa, a água empurra o êmbolo da outra com a mesma força — isso se chama princípio de Pascal, e é assim que funcionam as máquinas de verdade, das retroscavadeiras aos freios do carro.

Desafio extra

Use seringas de tamanhos diferentes nas pontas. A grande empurra a pequena — muda a força ou a distância? Você acabou de criar uma 'multiplicação de força'.

⚠ Segurança

Seringas SEM agulha, compradas na farmácia só o corpo plástico. Cola quente é do adulto.

02

Elevador Hidráulico

IDADE
9-12 anos**TEMPO**
40 min**CUSTO**
\$\$**DIFICULDADE**
★★★

água empurra o pistão e sobe a cabine

Você vai precisar

- 2 seringas iguais + mangueirinha
- Água
- Papelão (torre e cabine)
- Palitos de churrasco (trilhos)
- Cola quente (adulto)

Passo a passo

- 1 Monte uma torre de papelão com uma cabine que deslize para cima e para baixo entre dois trilhos de palito.
- 2 Ligue as 2 seringas com a mangueirinha, cheias de água pela metade, sem ar.
- 3 Prenda uma seringa embaixo da cabine (o pistão) e deixe a outra na sua mão (o comando).
- 4 Empurre o êmbolo da seringa da sua mão: a água empurra o pistão e a cabine sobe.
- 5 Puxe de volta e a cabine desce. Coloque um bonequinho para 'andar de elevador'.

Como funciona?

O elevador de verdade também usa um pistão empurrado por líquido sob pressão. Como o líquido transmite a força inteira de um lado para o outro, um empurrão suave na sua mão vira o movimento firme que levanta a cabine.

Desafio extra

Meça quanto a cabine sobe para cada centímetro que você empurra. É sempre igual? Por quê?

⚠️ Segurança

Seringas sem agulha. Cortes e cola quente com o adulto.

03

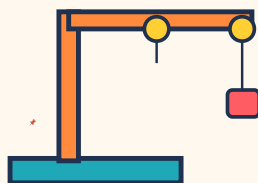
Guindaste de Roldana

IDADE
9-12 anos

TEMPO
45 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



roldana divide o peso: puxa fácil

Você vai precisar

- Papelão grosso e palitos de churrasco (a torre e o braço)
- 2 carretéis de linha vazios ou tampinhas (as roldanas)
- Barbante
- 1 balde pequeno (tampinha ou potinho)
- Cola quente (adulto)

Passo a passo

- 1 Monte uma torre firme com um braço horizontal na ponta de cima.
- 2 Prenda uma roldana (carretel que gira livre) na ponta do braço.
- 3 Prenda outra roldana no gancho que vai segurar o peso.
- 4 Passe o barbante: da base, sobe até a roldana de cima, desce pela roldana do peso, e volta para cima.
- 5 Puxe a ponta livre do barbante e veja o peso subir — mais fácil do que levantar direto.

Como funciona?

Uma roldana móvel divide o peso: em vez de você segurar 100% da força, o barbante segura metade em cada lado, e você puxa só metade. A conta é simples — quanto mais roldanas, menos força, mas você puxa mais barbante em troca.

Desafio extra

Levante o mesmo peso primeiro sem roldana e depois com a roldana móvel. Dá para sentir a diferença na mão?

⚠ Segurança

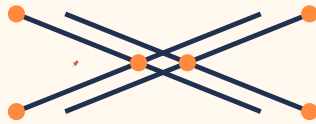
Cola quente é do adulto. Teste com pesos leves para a torre não cair.

IDADE
9-12 anos

TEMPO
35 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



tesouras cruzadas viram uma garra que estica

Você vai precisar

- 10 a 12 palitos de picolé
- Tachinhas de duas pernas (bailarina) ou cliques
- Papelão (as garras da ponta)
- Furador ou prego (adulto)

Passo a passo

- 1 Fure as pontas e o meio de cada palito (adulto ajuda).
- 2 Monte pares de palitos em X, prendendo no centro com uma tachinha para girarem livres.
- 3 Ligue vários X em sequência, ponta com ponta, formando uma 'tesoura' comprida.
- 4 Na ponta da frente, prenda dois pedaços de papelão como dedos da garra.
- 5 Aperte as duas hastes de trás: a garra estica lá na frente e agarra o objeto.

Como funciona?

Isso é um pantógrafo: uma corrente de losangos articulados. Quando você aperta uma ponta, cada losango fica mais fino e mais comprido, e o movimento se soma ao longo de toda a corrente — por isso um empurrãozinho atrás vira um grande estica na frente.

Desafio extra

Adicione mais dois palitos na corrente. A garra alcança mais longe? E fica mais difícil de apertar?

⚠ Segurança

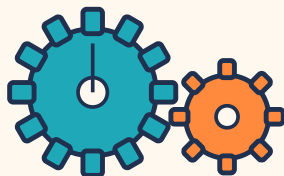
Furar os palitos é tarefa do adulto — eles racham fácil.

IDADE
9-12 anos

TEMPO
40 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



dentes se encaixam: uma gira a outra

Você vai precisar

- Papelão grosso
- Compasso ou tampas redondas de vários tamanhos
- Tachinhas (bailarina)
- Tesoura e caneta
- Uma base de papelão ou madeira

Passo a passo

- 1 Desenhe 2 ou 3 círculos de tamanhos diferentes e recorte (adulto ajuda).
- 2 Marque dentes iguais na borda de cada círculo e recorte todos com o MESMO tamanho — esse é o segredo.
- 3 Fure o centro de cada engrenagem e prenda na base com tachinha, deixando girar livre.
- 4 Posicione as engrenagens com os dentes se encaixando.
- 5 Gire a primeira e veja as outras girarem juntas, cada uma na sua velocidade.

Como funciona?

Os dentes precisam ter o mesmo tamanho para encaixar. Uma engrenagem grande gira devagar mas com força; uma pequena gira rápido mas com menos força. Trocar tamanhos é como trocar a marcha da bicicleta.

Desafio extra

Conte quantas voltas a engrenagem pequena dá enquanto a grande dá uma só. Esse número é a 'redução'.

⚠ Segurança

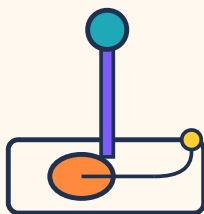
Recortar os dentes é do adulto — exige precisão e cuidado com a tesoura.

IDADE
9-12 anos

TEMPO
55 min

CUSTO
\$\$

DIFICULDADE
★★★



o came gira e faz o boneco subir e descer

Você vai precisar

- Caixa de papelão (o corpo)
- 2 palitos de churrasco (eixo e haste)
- Rolha ou tampinha (o came, colado torto)
- Canudo (mancais)
- Bonequinho leve de papel ou EVA
- Cola quente (adulto)

Passo a passo

- 1 Monte a caixa e faça 2 furos laterais para o eixo horizontal passar (use canudo como mancal).
- 2 No eixo, cole uma rolha meio torta ou um disco fora do centro — esse é o came.
- 3 Faça um furo no topo da caixa e passe uma haste vertical que apoia em cima do came.
- 4 Prenda o bonequinho no topo da haste.
- 5 Cole uma manivela numa ponta do eixo. Gire: o came empurra a haste e o boneco sobe e desce.

Como funciona?

O came transforma o giro da manivela em movimento de sobe-e-desce. O formato do came decide o 'dançar' do boneco — redondo torto faz um balanço suave, formato de ovo faz um pulinho. É o mesmo mecanismo dos brinquedos de madeira antigos.

Desafio extra

Troque o came por um de outro formato (coração, oval). Como muda a dança do boneco?

⚠ Segurança

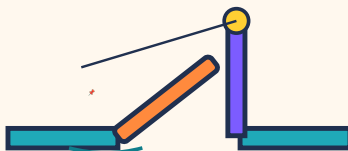
Cola quente e furos são do adulto.

IDADE
9-12 anos

TEMPO
45 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



gira a manivela, o barbante levanta a ponte

Você vai precisar

- ✓ Papelão grosso (as margens e o tabuleiro móvel)
- ✓ Palito de churrasco (o eixo da manivela)
- ✓ Carretel ou tampinha (para enrolar o barbante)
- ✓ Barbante
- ✓ Tachinhas para as dobradiças
- ✓ Cola quente (adulto)

Passo a passo

- 1 Monte duas 'margens' de papelão com um vão no meio, como um rio.
- 2 Prenda o tabuleiro móvel numa das margens com tachinhas, formando uma dobradiça.
- 3 Levante uma torre atrás e coloque um eixo com manivela e um carretel no topo.
- 4 Amarre o barbante na ponta livre da ponte, suba até o carretel e enrole.
- 5 Gire a manivela: o barbante enrola, encurta e levanta a ponte. Solte devagar para abaixar.

Como funciona?

✓ Aqui juntam-se duas máquinas: a manivela (uma alavanca girando) facilita enrolar o barbante, e a dobradiça vira o eixo em torno do qual a ponte gira. Enrolar barbante fininho no carretel converte muitas voltas fáceis num levantamento forte.

Desafio extra

Use um carretel mais grosso. A ponte sobe mais rápido ou fica mais pesada de girar?

⚠ Segurança

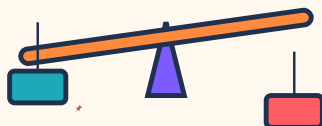
Cola quente e furos com o adulto.

IDADE
9-12 anos

TEMPO
30 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★☆☆



peso x distância: o lado mais pesado desce

Você vai precisar

- 1 régua ou palito longo e reto (o braço)
- 1 lápis ou palito grosso (o apoio/fulcro)
- 2 potinhos ou tampinhas (os pratos)
- Barbante
- Moedas, botões ou cliques (os pesos)

Passo a passo

- 1 Pendure um potinho em cada ponta do braço com barbante.
- 2 Equilibre o braço em cima do lápis, achando o ponto certo (o fulcro).
- 3 Coloque a mesma quantidade de moedas dos dois lados: o braço fica reto.
- 4 Tire uma moeda de um lado: aquele lado sobe. A balança 'pesa'.
- 5 Agora deslize o fulcro para um lado e observe o que muda.

Como funciona?

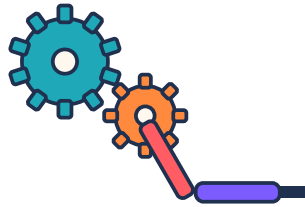
O que equilibra não é só o peso, é o peso multiplicado pela distância até o apoio. Por isso uma criança leve consegue equilibrar um adulto na gangorra, se sentar bem longe do meio. Isso se chama momento — ou torque.

Desafio extra

Coloque 2 moedas perto do fulcro de um lado e tente equilibrar com quantas moedas do outro, bem na ponta? Descubra a regra do 'peso vezes distância'.

Chegaram até aqui?

Vocês montaram hidráulica, roldana e engrenagem — as peças com que se constrói qualquer máquina. No **Volume 4 — Eletrônica Básica**, a energia deixa de ser só mecânica: entram LEDs, campainhas e circuitos que acendem e apitam de verdade.



Coleção Mãos à Obra